

Kwantumfysica: het foto-elektrisch effect en dualiteit

Twee proeven die licht een deeltje maakten en materie een golf.

1 Het foto-elektrisch effect

Schijn je licht op een metaaloppervlak, dan kunnen er **elektronen uit losgeslagen** worden. Dat heet het **foto-elektrisch effect**. Het licht geeft zijn energie in één keer door aan één elektron, en als dat genoeg is, komt het elektron los.

2 De frequentie beslist

Het verrassende is **waarvan het afhangt** of er elektronen **loskomen**: van de **frequentie** van het licht, niet van hoe fel het schijnt. De laagste frequentie waarbij er iets loskomt heet de **drempelfrequentie** of grensfrequentie f_0 . Daaronder komt er **geen enkel** elektron los, hoe lang en hoe fel je ook schijnt. Heeft een metaal $f_0 = 6 \times 10^{14}$ Hz, dan doet licht van 4×10^{14} Hz helemaal niets.

Boven die drempel verandert een **grotere intensiteit** alleen het **aantal**: er komen meer elektronen los, elk met **dezelfde** energie. Meer intensiteit betekent meer fotonen, geen krachtigere fotonen. Kort: de frequentie beslist **of**, de intensiteit beslist **hoeveel**.

3 De energie van een foton

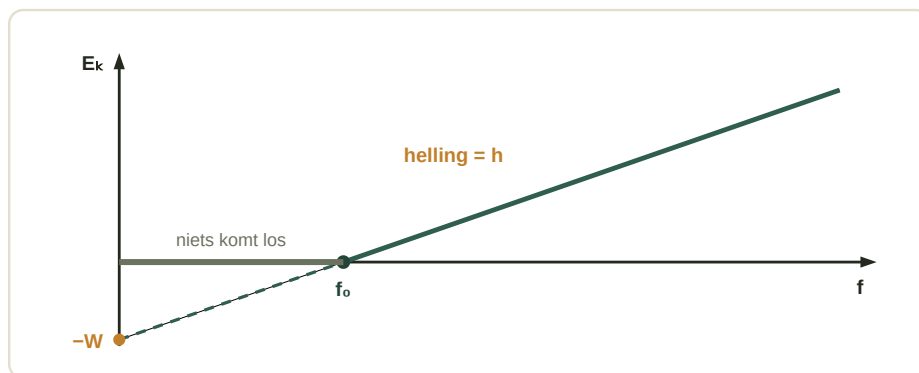
Eén pakketje tegelijk

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Een foton van $f = 5 \times 10^{14}$ Hz draagt dus $E = 3,3 \times 10^{-19}$ J.

Omdat een kleine λ bij een hoge f hoort, heeft **blauw** licht een energierijker foton dan **rood**. Daarom kan blauw licht elektronen losmaken waar rood dat niet lukt. Om de minimale fotonenergie van een metaal te kennen heb je maar twee gegevens nodig: f_0 en h , want $E_{\min} = h f_0$.

4 Wat er met de rest van de energie gebeurt



links van f_0 blijft de lijn op nul

De kinetische energie van het losgeslagen elektron tegen de frequentie.

De vergelijking van Einstein

$$E_k = h f - W$$

W is de **uittree-arbeid**: wat het kost om het elektron los te maken. Wat overblijft, wordt de **kinetische energie** van het elektron.

De rechte snijdt de f -as precies in f_0 , want daar is $h f = W$ en blijft er niets over. Haar **helling** is h : uit zo'n grafiek kan je de constante van Planck aflezen.

5 Waarom het golfmodel tekortschiet

Een **golf** zou energie langzaam kunnen opsparen. Het klassieke golfmodel voorspelt daarom dat fel rood licht na enige tijd ook elektronen losmaakt, en dat er een **wachttijd** is voor het eerste elektron. Geen van beide gebeurt.

Eén elektron neemt de energie van **één** foton op, alles of niets; het telt de energie van meerdere fotonen niet samen op. Net daarom bestaat er een scherpe f_0 , en net daarom laat deze proef zien dat licht ook een **deeltjeskarakter** heeft.

6 Waar je het effect tegenkomt

Een **zonnepaneel**, een **fotocel** in een bewegingsdetector en een **rookdetector** die met licht werkt, maken alle drie van licht een stroom. Een gloeilamp doet net het omgekeerde.

7 Fotocel en rookdetector

Een **zonnecel** werkt doordat het licht in een halfgeleider ladingen losmaakt die samen een stroom vormen; een zonneboiler werkt wel met warmte. Een fotocel zendt **zelf geen licht uit**: de bron staat ertegenover, en valt de bundel weg, dan valt de stroom weg. In een rookdetector verstrooit de rook de bundel, waardoor de cel minder licht krijgt en het alarm afgaat.

8 Materie blijkt ook een golf

Davisson en Germer stuurden een elektronenbundel van losse **elektronen** op een **nikkelplaatje**. Die regelmatige rijen atomen werkten als een rooster, en erachter verscheen een **buigingspatroon**. Dat kan alleen een golf geven. Hun proef en de proef van Young hebben dus hetzelfde gemeen: allebei tonen ze een **golfkarakter**, de ene bij materie, de andere bij licht.

De golflengte van de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{m v}$$

Hoe groter de massa, hoe kleiner λ . De golfkant van een voetbal merken we daarom niet: zijn λ is onvoorstelbaar klein; voor een elektron is ze van de orde van een atoom, en daar meet je ze dus wel.

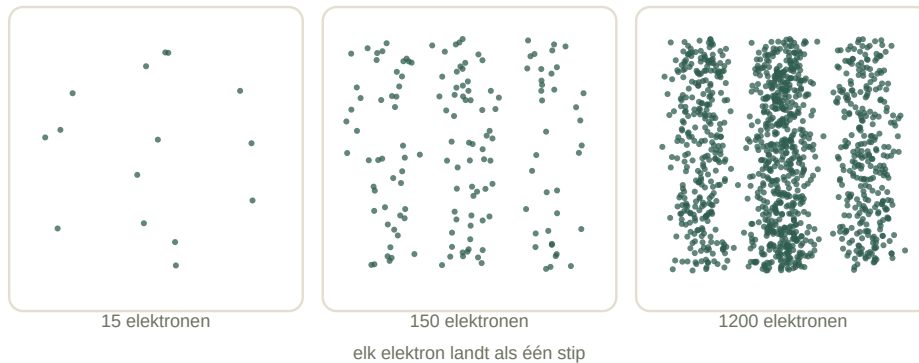
9 Dualiteit: twee gezichten

Licht en materie gedragen zich **soms als een golf en soms als een deeltje**. Welk gezicht je ziet, hangt af van de proef die je doet. Het **golfmodel** verklaart interferentie bij Young, buiging rond een smalle opening en breking bij de overgang naar glas. Het **deeltjesmodel** verklaart het foto-elektrisch effect en de drempelfrequentie van een metaal.

10 Geen van beide is het hele verhaal

Het deeltjesmodel is dus **geen rekentruc** bovenop een golf: beide kanten beschrijven echt gedrag, en geen van de twee is in zijn eentje het hele verhaal. De vraag wat licht nu *echt* is, heeft geen van beide antwoorden.

11 Eén elektron per keer



Hetzelfde tweespletenexperiment, met steeds meer afgevuurde elektronen.

Vuur je in het tweespletenexperiment de elektronen **één per één** afvuurt, dan landt elk elektron als **één stip**. Toch staat er na lang wachten een **patroon van strepen**: de kansen van alle losse elektronen samen vormen het golfpatroon. Eén elektron interfereert dus met zichzelf.

12 De golffunctie en het orbitaal

De **golffunctie** van een deeltje geeft de **kans** om het op een bepaalde plaats te vinden, geen baan en geen spoor. Je bepaalt haar met de **Schrödingervergelijking**; daaruit volgen de kansen en de toegelaten energieën.

Volgens de **Kopenhaagse interpretatie** valt die golffunctie bij een **meting** samen tot één uitkomst: vóór de meting is er enkel een kansverdeling, erna één plaats. De meting hoort dus bij het verhaal.

13 Het orbitaal

In een atoom is de plaats van een elektron daarom een **kansverdeling**: sommige plaatsen zijn veel waarschijnlijker dan andere. Het gebied waar je het met grote kans vindt, heet een **orbitaal** of waarschijnlijkheidsgebied. Dat is een wolk van kansen, geen cirkelbaan: dat laatste was een ouder model.

14 Het onzekerheidsbeginsel

Heisenberg

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

Hoe scherper je de **plaats** kent, hoe vager de **impuls**, en omgekeerd.

Dat komt **niet** doordat onze meettoestellen nog niet nauwkeurig genoeg zijn; het zit in de natuur zelf, en een beter toestel maakt er geen einde aan. En net daarom kan je van een elektron **geen baan tekenen** zoals van een planeet: een baan vraagt plaats en snelheid tegelijk scherp, en dat kan niet.

Onthoud dit

- Foto-elektrisch effect: licht slaat elektronen uit een metaal.
- De frequentie beslist of, de intensiteit hoeveel.
- $E = h f$, met $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.
- $E_k = h f - W$; de helling van de grafiek is h .
- Davisson en Germer: elektronen buigen op nikkel, dus golf.
- $\lambda = \frac{h}{m v}$: bij grote massa onmeetbaar klein.
- Dualiteit: golf en deeltje zijn allebei echt.
- De golffunctie geeft kansen; een orbitaal is zo'n kansgebied.
- $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$: nooit samen scherp.